

目录

1. 振动

1.1. 简谐振动

1.1.1. 简谐运动的动力学(运动学)方程

1.1.2. 简谐运动的常见形式

1.1.3. 能量分布

1.1.4. 阻尼振动

1.1.5. 受迫振动

共振

位移共振

速度共振

1.2. 电磁振动

1.3. 一维简谐的合成

1.3.1. 1.同频合成

1.3.2. 不同频率

1.4. 二维简谐的合成

2. 波动

2.1. 波速

2.2. 平面简谐波

2.3. 平面波的波动方程

2.4. 波的能量

2.5. 波的干涉叠加

2.6. 驻波

2.7. 多普勒效应

1. 振动

1.1. 简谐振动

1.1.1. 简谐运动的动力学(运动学)方程

简谐振动有驱动力公式

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F}{m} = -kx$$

$$\text{令 } \frac{k}{m} = \omega^2$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0$$

化为二元齐次常系数微分方程

$$\rho^2 + \omega^2 = 0$$

$$\rho_1 = \rho_2 = \pm\omega i$$

可以解得

$$x = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t = A \sin(\omega t + \varphi)$$

1.1.2. 简谐运动的常见形式

- 单摆

$$-mg\sin\theta = ml\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$-g\theta = l\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2}l + g\theta = 0$$

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$$

- 复摆

动力学公式 $\vec{M} = I \frac{d\vec{\beta}}{dt}$

$$-mgh\sin\theta = I \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$-mgh\theta = I \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\therefore \omega^2 = \frac{mgh}{I}$$

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$$

1.1.3. 能量分布

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

$$\therefore E_k = \frac{1}{2}kA^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$

1.1.4. 阻尼振动

相较于普通的简谐运动,阻尼运动收到一个阻碍运动的力,这个力大小与速度成正比,方向位于速度方向的反方向。

$$F_r = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt}$$

其中的 γ 叫做**阻力系数**

动力学方程为

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma v$$

很容易发现这显然是一个二阶常系数齐次微分方程,所以根据系数间的关系,在数学上有三种通解.

我们先将二次项系数变为1.

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\gamma}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

如果令 $\frac{\gamma}{m} = 2\delta$, $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ 易得

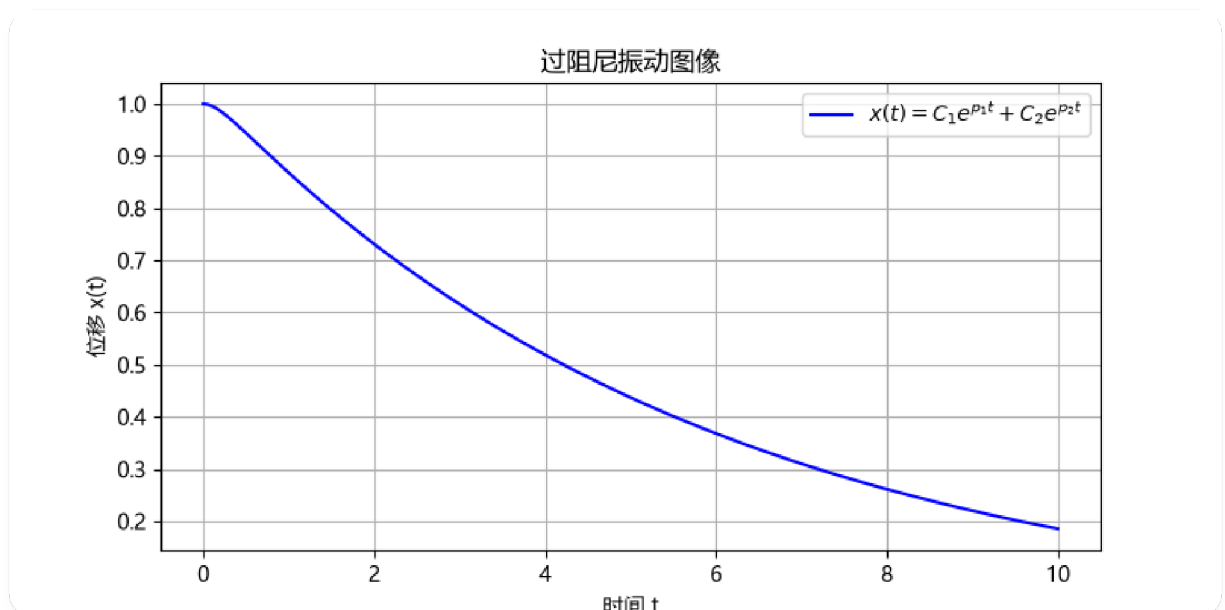
$$\Delta = 4\delta^2 - 4\omega_0^2$$

• 情况一

$$\Delta > 0 \leftrightarrow \delta > \omega_0$$

$$\text{所以 } p = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

$$x = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t}$$

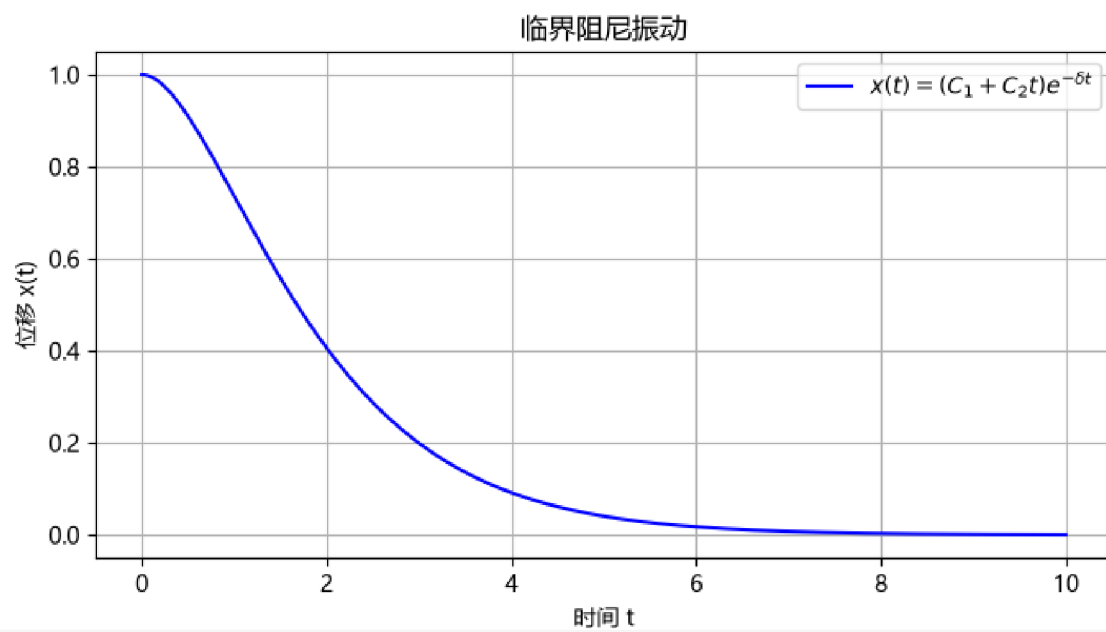


- 情况二

$$\Delta = 0 \leftrightarrow \delta = w$$

所以 $p = -\delta$

$$x = e^{-\delta t}(C_1 + C_2 t)$$



• 情况三

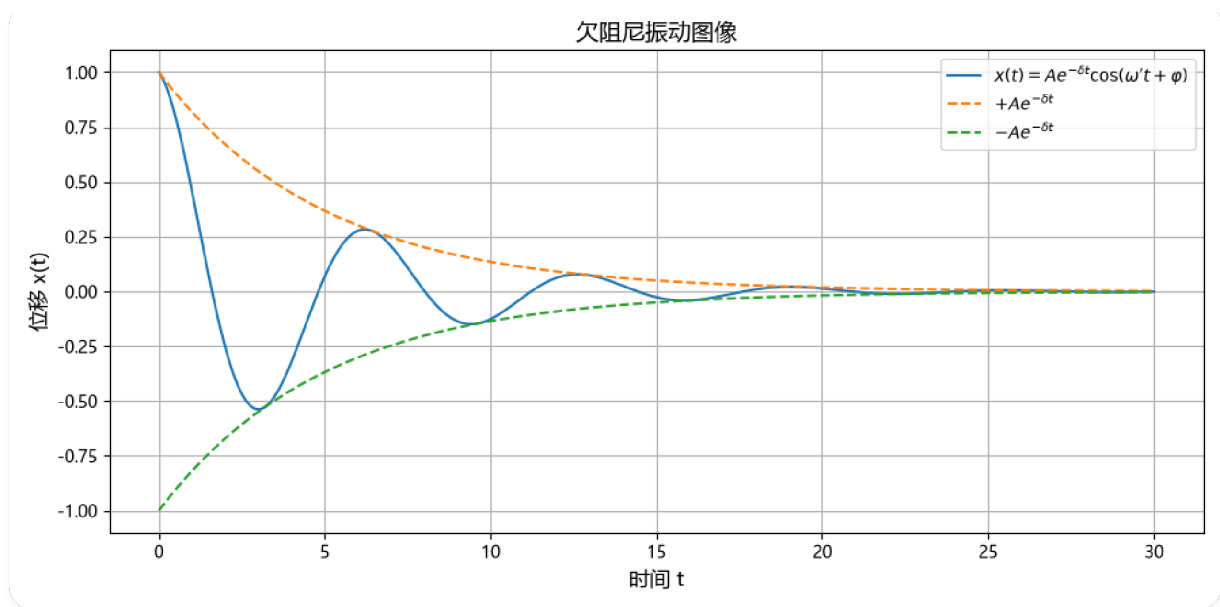
$$\Delta < 0 \leftrightarrow \delta < \omega$$

$$\text{所以 } p = -\delta \pm \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}i$$

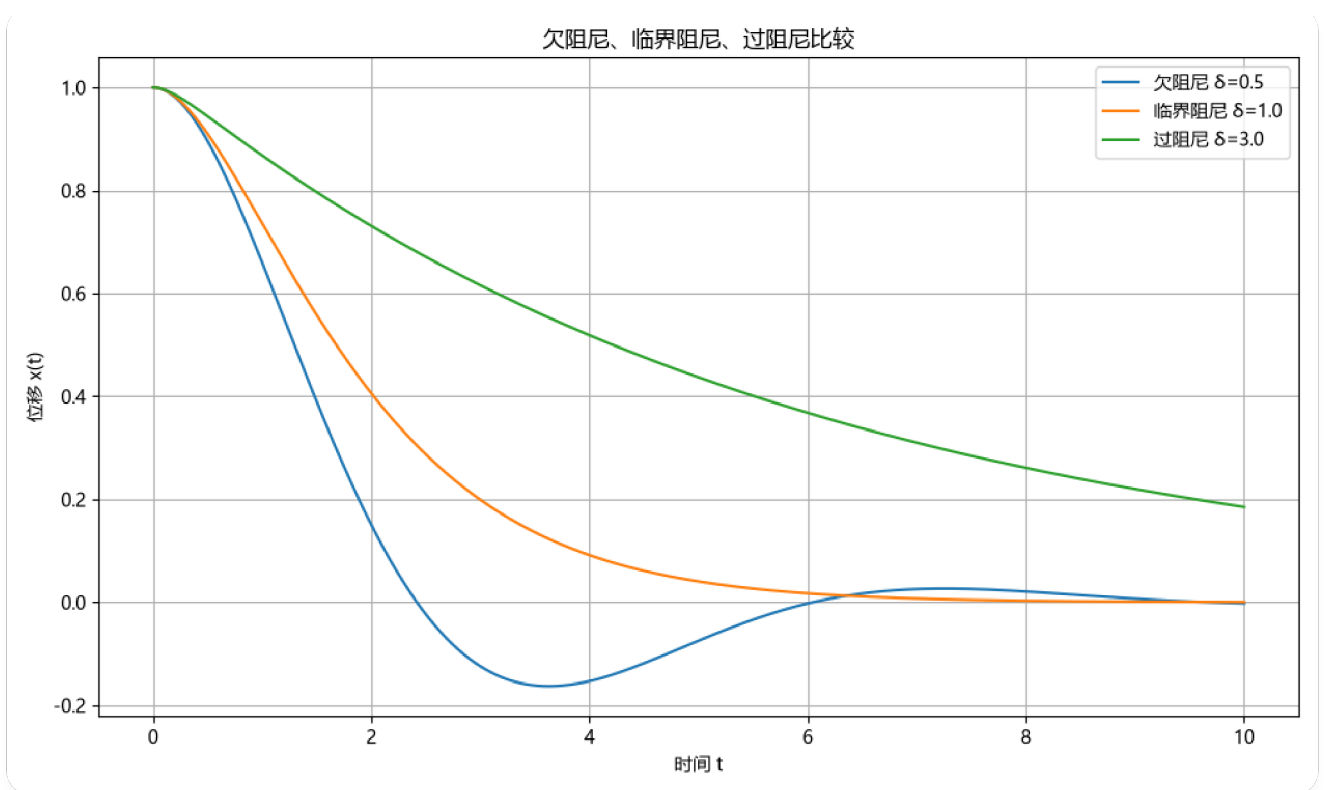
$$x = e^{-\delta t}(C_1 \cos(\omega' t) + C_2 \sin(\omega' t))$$

$$x = Ae^{-\delta t}(\cos(\omega' t + \varphi))$$

式子中 $\omega' = \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$, 图像如下。



放在同一坐标系下



1.1.5. 受迫振动

动力学方程为

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\gamma}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega_d t)$$

用类似求解方式可以求得

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t + \varphi) + A \cos(\omega_d t + \varphi_1)$$

前者快速衰退为0。所以

$$x \approx A \cos(\omega_d t + \varphi_1)$$

这里就导出了一个重要结论即受迫运动的**物体运动频率等于策动力频率**

这里有

$$A = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\delta^2 \omega_d^2}} \quad \tan \varphi_1 = -\frac{2\delta \omega_d}{\omega_0^2 - \omega_d^2}$$

● 共振

○ 位移共振

$$\frac{dA}{d\omega_d} = 0 \rightarrow \omega_d = \omega_{\text{共振}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$$

○ 速度共振

$$\frac{dv}{d\omega_d} = 0 \rightarrow \omega_d = \omega_{\text{共振}} = \omega_0$$

1.2. 电磁振动

完全和简谐振动一样,类比即可

1.3. 一维简谐的合成

1.3.1. 1.同频合成

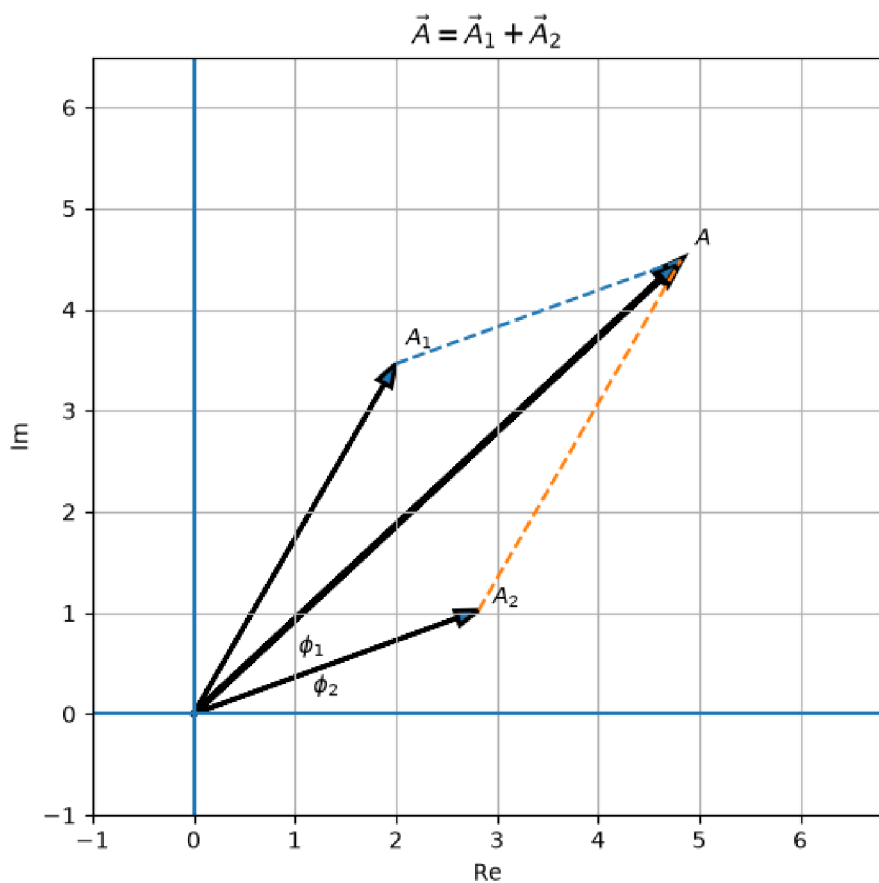
$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

$$x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

$$\tan\phi = \frac{A_1\sin\phi_1 + A_2\sin\phi_2}{A_1\cos\phi_1 + A_2\cos\phi_2}$$



1.3.2. 不同频率

这种图形本身比较复杂,我们分析一种特例.

两者的频率及其接近

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

为了简化, 我们令 $\phi_1 = \phi_2 = \phi_0$ 以及 $A_1 = A_2$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= A(\cos(\omega_1 t + \phi_0) + \cos(\omega_2 t + \phi_0)) \\ &= 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \phi_0\right) \end{aligned}$$

我们称振幅变化的频率叫做**拍频**

$$f = \left| \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1} \right|$$

1.4. 二维简谐的合成

二维简谐合成的图像就是著名的**李萨如图形**

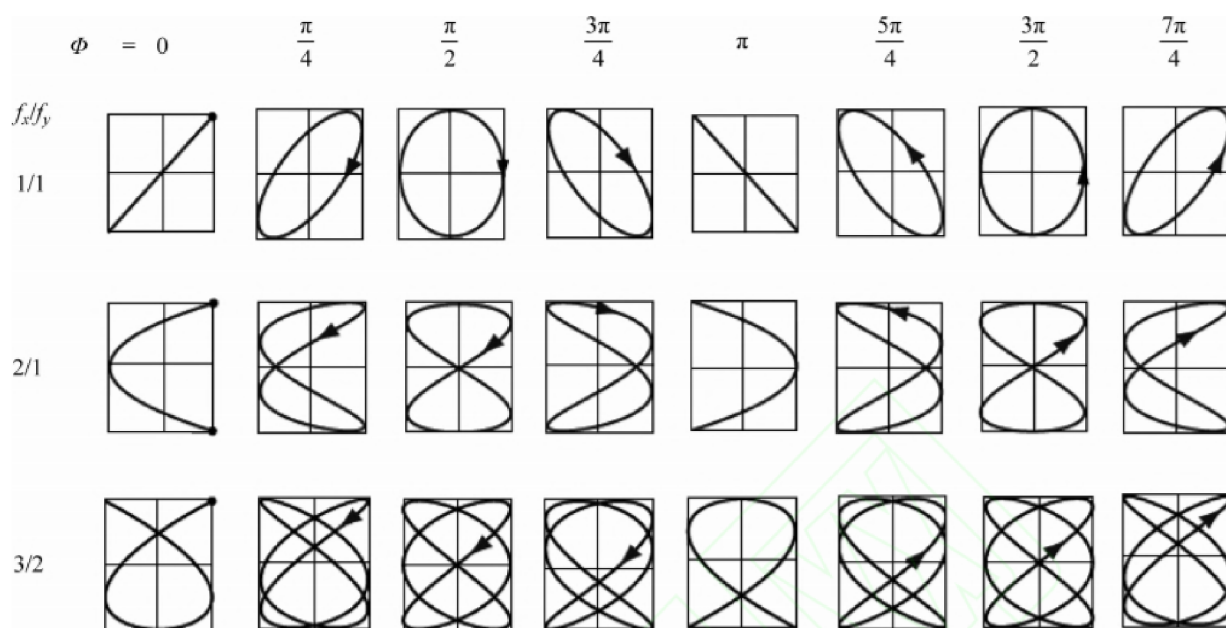


图3 几种不同频率比的两相互垂直的简谐振动合成运动轨迹系列图

2. 波动

2.1. 波速

波速在不同介质中有所不同,但在同一介质中是恒定的.波速的计算公式为

$$\text{一维弦} : u = \sqrt{\frac{F}{\rho}}$$

$$\text{固体} : u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

$$\text{流体} : u = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \quad (K \text{ 为体积模量})$$

$$\text{声速} : u = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

2.2. 平面简谐波

$$y(x, t) = A \cos(\omega(t - \frac{x}{u}) + \phi_0) \quad x \text{轴正方向}$$

ϕ_0 为轴上原点的初相位, 它决定了在 y 轴上波的初始位置

极坐标则是

$$y(r, t) = A \cos(\omega(t - \frac{r}{u}) + \phi_{r0}) \quad r \text{正方向}$$

ϕ_{r0} 为极坐标原点的初相位, 它决定了在 r 轴上波的初始位置

复数表示

$$y(x, t) = \text{Re}[A e^{i(\omega t - kx + \phi_0)}]$$

2.3. 平面波的波动方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= -A \omega^2 \cos(\omega(t \pm \frac{x}{u}) + \phi_0) \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= -A \frac{\omega^2}{u^2} \cos(\omega(t \pm \frac{x}{u}) + \phi_0) \\ \therefore \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \end{aligned}$$

这就是平面波的一般方程, 它说明了波动的本质是 **时间和空间的二阶导数成正比**. 这个方程的解就是平面简谐波的表达式.

2.4. 波的能量

$$\text{能量密度 } w = \frac{\Delta E}{S \Delta x} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2(\omega(t - \frac{x}{u}) + \phi_0)$$

$$\text{平均能量密度 } \bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

$$\text{平均能流密度 } I = \bar{w}u = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$$

$$\text{平均能流 } P = \bar{w}uS = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 uS$$

我们一般称平均能流密度为波强度,它是一个重要的物理量,它描述了波在单位时间内通过单位面积的能量流量.

在无耗散情况下平均能流保持不变。

所以推得

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

因而

$$\xi = \frac{A_0 r_0}{r} \cos(\omega(t - \frac{r}{u}) + \phi_0)$$

2.5. 波的干涉叠加

~~大体略~~

记录几个物理量

$$\Delta\phi = \phi_{02} - \phi_{01} + \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r$$

当初相位相同时,干涉状态由 $\delta = r_1 - r_2$ 决定.

δ 称为波程差

$$I \propto A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta\phi$$

$$I = I_1 + I_2 + 2I_1 I_2 \cos \Delta\phi$$

$$\text{若 } I_1 = I_2$$

$$I = 4I_1 \cos^2(\frac{\Delta\phi}{2})$$

2.6. 驻波

$$y_1 = A\cos(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}))$$

$$y_2 = A\cos(2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}))$$

$$\therefore y = y_1 + y_2 = (2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x)\cos(\frac{2\pi}{T}t)$$

驻波的能量不会如同行波一样朝着波的方向传播。

驻波的能量只会在波腹和波节之间进行传递。

从波疏往波密传播时,反射波会有一个相位差 π 的突变。

2.7. 多普勒效应

公式如下

$$\nu_R = \frac{u \pm v_R}{u \mp v_S}$$